GENAI BASICS • УРОК 04 • МОДУЛЬ 2: МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ

Генерация изображений

Сервисы, промпт-техники и паттерны контроля

ChatGPT, Nano Banana, Leonardo.ai, Midjourney, Kling и FLUX. От интерактивного хука и устройства рынка — к фотосессии товара, правкам по инструкции и персонажу, который узнаваем в каждом кадре.



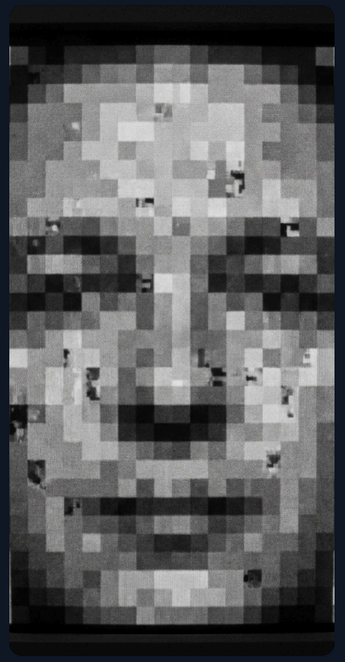


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ХУК • РАЗМИНКА

Угадайте: кто реальный человек, а кто — ИИ?

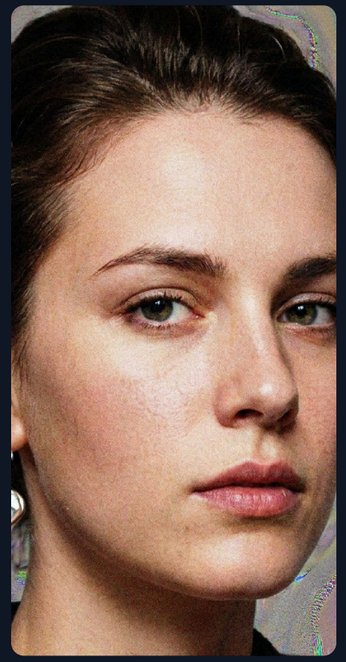
Шесть портретов. Напишите в чат буквы тех, кого вы считаете настоящей фотографией, и тех, кто сгенерирован нейросетью.

[A]



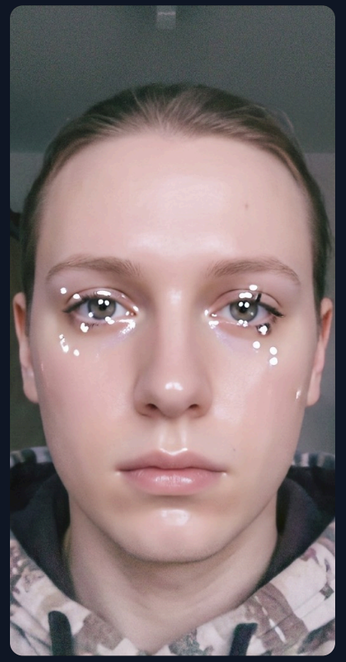
Портрет A

[B]



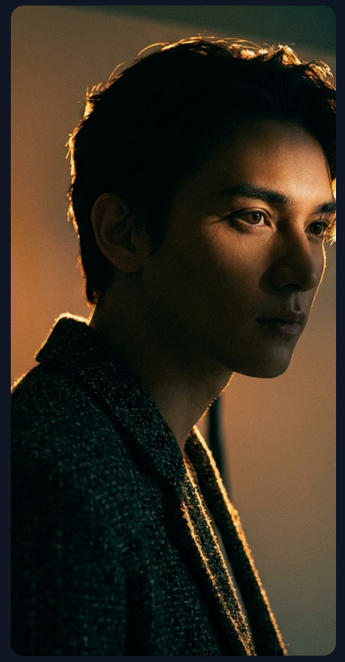
Портрет B

[C]



Портрет C

[D]



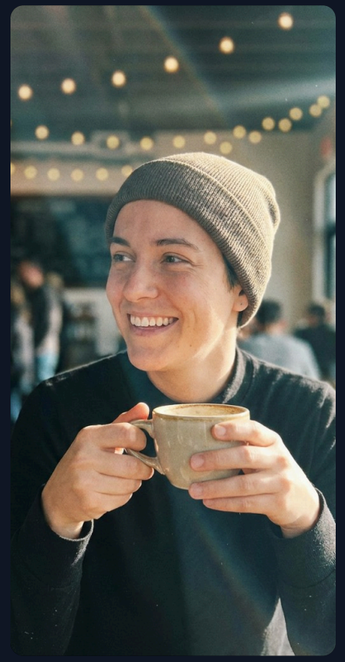
Портрет D

[E]



Портрет E

[F]



Портрет F

Вопрос в чат: напишите ваши догадки. Например: «A и B — нейросеть, E и F — настоящие люди» или «Только F реальный». На что вы обращаете внимание?

РАСКРЫТИЕ ИНТРИГИ • 2014-2025

Все 6 — это генерация ИИ. Десятилетие эволюции

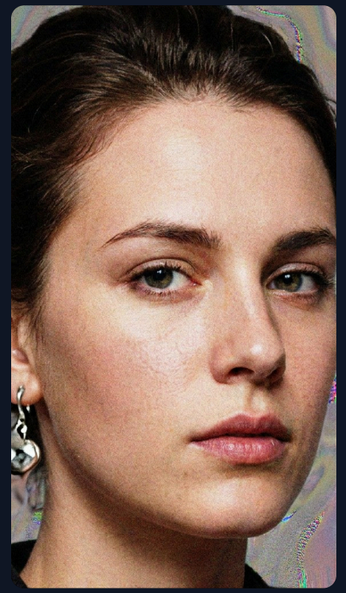
Ни одной реальной фотографии. Реконструкция стиля каждой эпохи (все кадры сгенерированы в 2026): как генеративные модели прошли «зловещую долину».

2014 GAN



Goodfellow GAN
64×64 px, серые пятна шума. Рождение технологии.

2018 StyleGAN



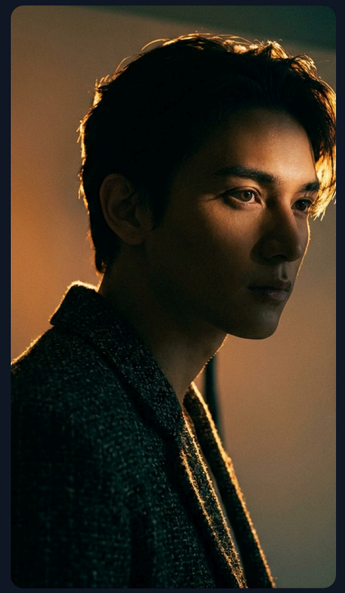
NVIDIA StyleGAN
Иллюзия реализма, но плавятся серьги, уши и фон.

2022 SD 1.5



Stable Diffusion
Диффузия в опенсорсе. Гламурный глянец, неживые глаза.

2023 MJ v5



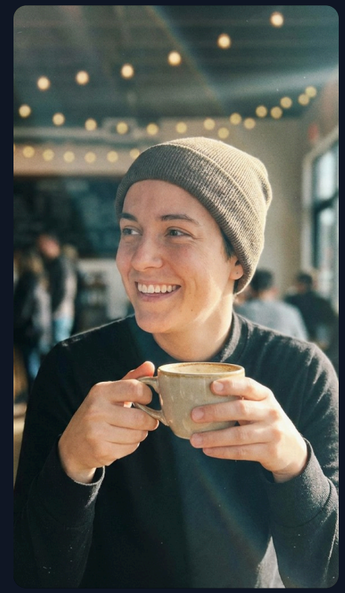
Midjourney v5
Победа эстетики. Киношный контраст, теплый контурный свет.

2024 FLUX.1



FLUX.1 Dev/Pro
Микротекстура кожи, поры, морщины, естественные зубы.

2025 NB Pro



Nano Banana Pro
Оптика смартфона, боке, шум сенсора. На глаз не отличить.

> **Вывод для инженера:** Модели научились рисовать фотореализм из коробки. Проблема 2026 года — не в «красоте», а в **управляемости**: как заставить модель нарисовать ровно то, что требует ТЗ, и повторить героя в 10 сценах.

МАРШРУТ КУРСА

Модуль 1 пройден. Сегодня — пиксели

01 **Основы и API**
L01–L03

02 **Мультимодальность**
L04 картинки
L05 видео • L06 звук

03 **ИИ-ассистенты в работе**
L07–L09

04 **Открытые модели**
L10

05 **Агенты и MCP**
L11–L13

06 **От идеи к продукту**
L14–L16

> **Что переносится из Модуля 1:** законы промптинга из L02 работают и для диффузии. Конкретика вместо абстракций, разделение на слоты и контекст. Но вместо примеров текста мы теперь подаем **референс-изображения**.

АРХИТЕКТУРА • ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР

Три слоя экосистемы генерации изображений

Модель ≠ сервис. Одна и та же модель живет в API, в креативной студии и в чате.

СЛОЙ 3

Мультимодальный чат

Модель рассуждает текстом, рисует и помнит диалог. Лучшее место для правок и надписей.

- **ChatGPT** — GPT Image 2.5
- **Gemini** — Nano Banana 2 / Pro
- **Grok** — Grok Imagine 2.0 (модель Aurora)

▲ используют модели и API нижнего слоя ▲

СЛОЙ 2

Креативные студии

Холст, маски, слои, апскейл, пресеты. Свои модели и/или чужие через API.

- **Leonardo.ai** — свои Phoenix / Lucid + сторонние
- **Kling** — свои IMAGE 3.0 / O1 → видео
- **Midjourney** — свой V8.2, только Web / Discord
- **Krea, Sintx** — агрегаторы чужих моделей

▲ используют модели и API нижнего слоя ▲

СЛОЙ 1

Базовые модели и API

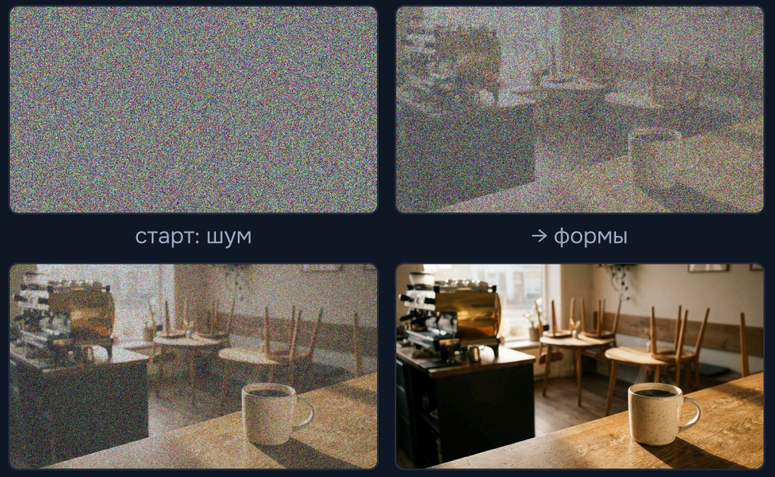
Обучают веса, держат GPU и отдают REST / Python API для автоматизации.

- **OpenAI** — GPT Image 2 / 2.5
- **Google** — Nano Banana: Gemini API, Vertex
- **Black Forest Labs** — FLUX.2 / FLUX 3
- **Stability AI** — SD 3.5 / SDXL
- **ByteDance** — Seedream 5.0

сервис на своих моделях агрегатор чужих моделей Один вендор может быть на нескольких слоях: Google — и API (Слой 1), и чат Gemini (Слой 3).

Как модели рисуют: диффузия и авторегрессия

Диффузия: из шума — сразу всё

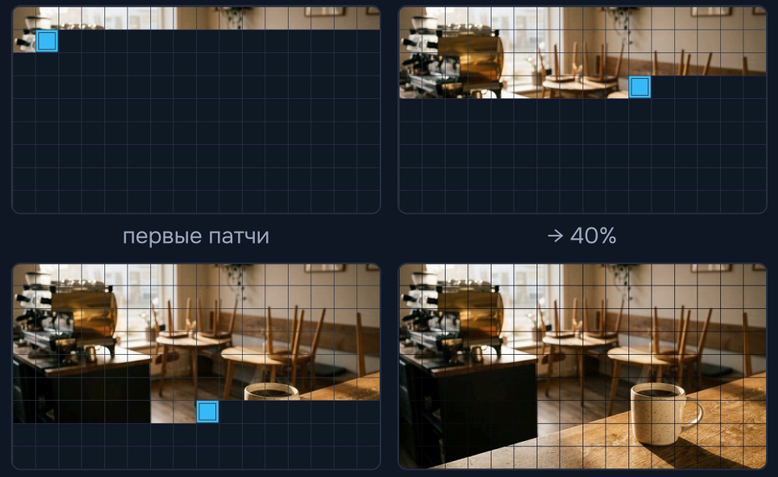


старт: шум → формы → детали → финал

- Стартует с чистого шума и за 20–50 шагов убирает его **по всей картинке сразу**; промпт направляет каждый шаг.
- Другой **seed** = другой шум = другая картинка. Отсюда ручки студий: **seed, guidance, steps, negative prompt**.

Кто: Stable Diffusion / SDXL, FLUX, Midjourney, большинство моделей студий.

Авторегрессия: патч за патчем, как текст



первые патчи → 40% → 70% → готово

- Картинка = последовательность **токенов-патчей**; модель предсказывает следующий, как слово в тексте.
- Рисует та же мультимодальная LLM, что читает промпт → сильна в **тексте, инструкциях и правках**. Часто — гибрид.

Кто: GPT Image, Grok Aurora; Nano Banana — архитектура не раскрыта.

На практике: диффузия — ползунки и seed; чат-модели — промпт как ТЗ и правки словами. Техники урока работают для обоих.

СЛОЙ 1 • БАЗОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Кто обучает базовые модели и дает API

С ними вы уже работали в L03 через SDK. Те же компании дают эндпоинты генерации изображений.

GOOGLE

Nano Banana 2 / Pro / 2 Lite

`gemini-3.1-flash-image`, `gemini-3-pro-image`, `gemini-3.1-flash-lite-image`.
Сила: скорость, знания мира и поиск, мульти-референсы, тот же SDK, что в L03.

OPENAI

GPT Image 2 / 2.5

`gpt-image-2`, `gpt-image-2.5-flare` (быстрая), `gpt-image-2.5-sunburst` (точные правки).
Сила: текст на картинке, строгое следование ТЗ, правки в диалоге.

BLACK FOREST LABS

FLUX.2 (Pro / Flex / Dev) → FLUX 3

API: BFL, Replicate, fal.ai. FLUX.2 Dev / Klein — открытые веса, до 10 референсов. FLUX 3 (07.2026) — мультимодальная.
Сила: фотореализм, цвета по hex, локальный запуск.

STABILITY AI

Stable Diffusion 3.5 / SDXL

Основа опенсорс-экосистемы. Доступ через API и локальный запуск (L10).
Сила: тысячи пользовательских LoRA под любой стиль.

MIDJOURNEY

Midjourney V8.2 + Edit Model

Только Web и Discord, публичного API нет. Edit Model (08.2026): правки, inpaint / outpaint, до 4 референсов.
Сила: эстетика и кинематографичный стиль.

КАК ВЫЗЫВАТЬ В КОДЕ

Прямой вызов API

`POST /v1/images/generations` или `client.models.generate_content`.
Цена: ≈ $0.02–0.06 за кадр 1K у быстрых моделей; Pro и 4K дороже. Скорость: 3–15 с.

РЫНОК • ОКТЯБРЬ 2026

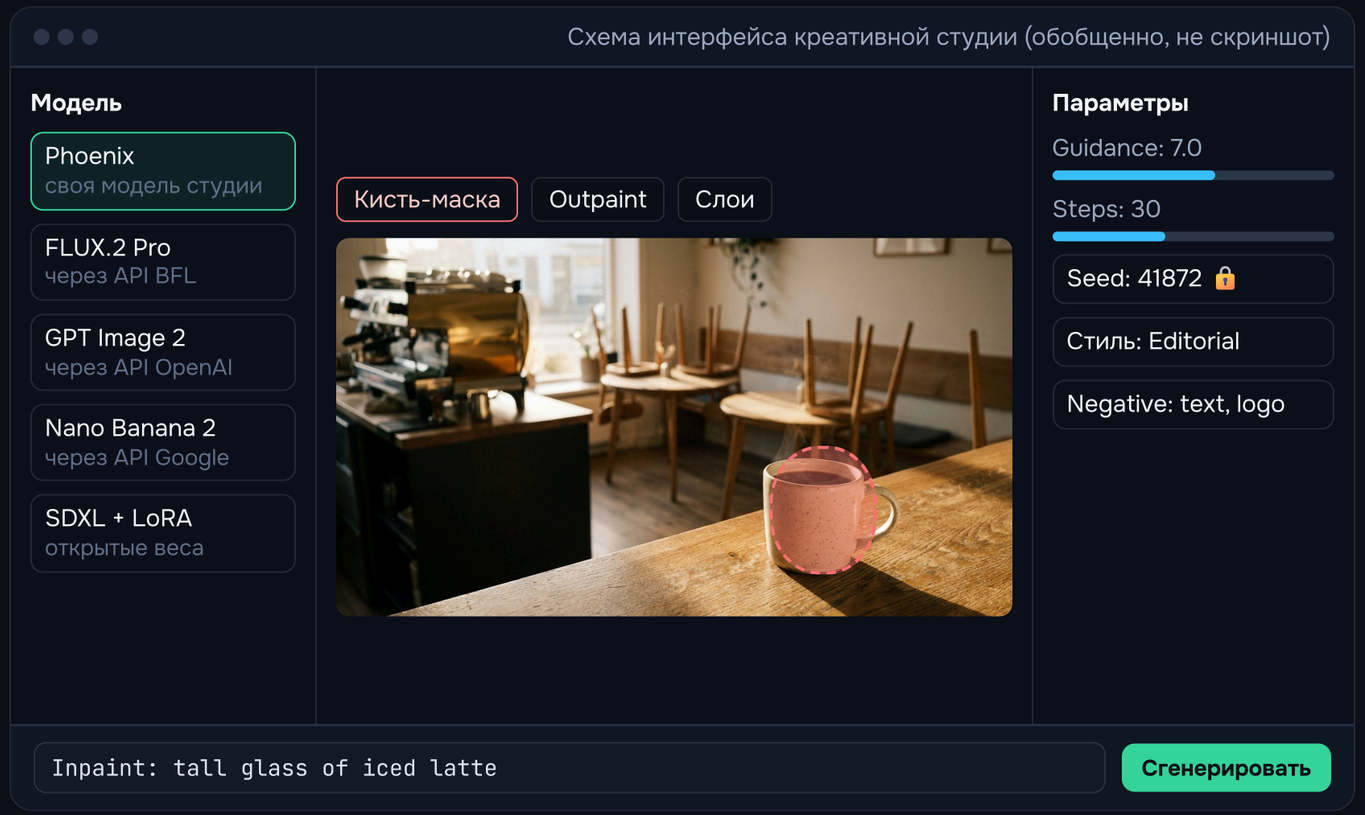
Рынок генерации изображений: октябрь 2026

МОДЕЛЬ · ВЕНДОР	СИЛЬНАЯ СТОРОНА	РЕФЕРЕНСЫ	ДОСТУП И ЦЕНА
GPT Image 2 / 2.5 OpenAI	Текст и инфографика, следование ТЗ, правки в диалоге; #1 Arena	до 16 (2.5; источники расходятся)	ChatGPT (вкл. Free); API ≈ $30 / 1M выходных image-токенов
Nano Banana 2 / Pro / 2 Lite Google	Скорость, знания мира и поиск, 4K, перевод текста на картинке	NB 2: до 14 объектов + 5 персонажей	Gemini app; API: 2 Lite ≈ $0.034 / кадр 1K
Grok Imagine Image 2.0 xAI / SpaceXAI	Magic Wand-выделение, шаблоны (товар, портрет); #2 Arena	до 5	Grok app; API ≈ $0.02–0.06
Midjourney V8.2 Midjourney	Эстетика и стиль: `--sref`, moodboards, персонализация	Edit Model: до 4	$10–120 / мес.; API нет
FLUX.2 / FLUX 3 Black Forest Labs	Открытые веса (Dev, Klein), 4 Мп, точные цвета по hex	до 10	API BFL / fal / Replicate; локально (L10)
Kling IMAGE 3.0 / O1 Kuaishou	Кинокадр, серии кадров, прямой мост в Kling-видео	до 10	kling.ai (кредиты), API
Seedream 5.0 ByteDance	4K, поиск в Lite; Pro раскладывает кадр на PNG-слои	до 10 (Flash)	API, партнерские платформы
Ideogram 4.0 Ideogram	Типографика; официальные **JSON-промпты**; открытые веса 9.3B	—	ideogram.ai; веса Apache 2.0
Recraft V4 Recraft	Нативный редактируемый **SVG**, бренд-стили	стиль-сеты	recraft.ai, API

> **Arena, 08.2026:** GPT-Image-2 — #1, Grok Imagine 2.0 — #2 (Text-to-Image и Image Edit). Лимиты и цены меняются ежемесячно — сверяйте перед занятием.

Зачем нужна креативная студия вместо «голого» API?

Leonardo.ai, Kling, Krea, Sintx: холст, маски и пресеты поверх своих и чужих моделей.

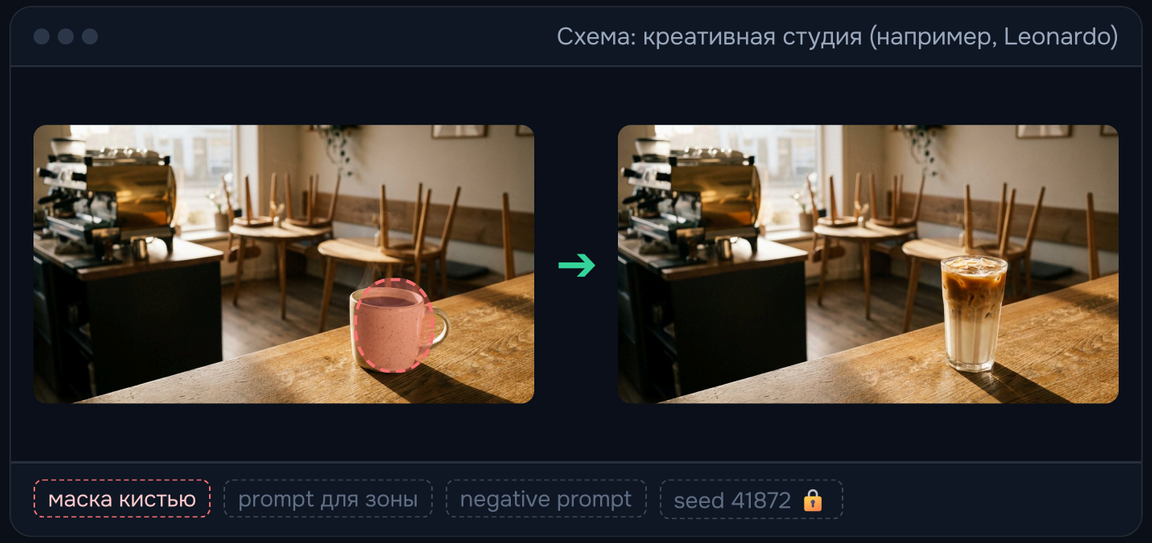


- **Свои + чужие модели:** Leonardo (Phoenix, Lucid) и Kling (IMAGE 3.0) — свои; рядом FLUX, GPT Image, Nano Banana, SDXL — одна подписка вместо пяти API-ключей.
- **Холст:** слои, маска кистью (inpainting), дорисовка границ кадра (outpainting).
- **Пресеты и LoRA:** стиль бренда или «фотосессия» в один клик.
- **Ручки управления:** guidance, seed, ControlNet по позе или контуру.

> **Определение:** креативная студия — визуальная оболочка над моделями (своими и сторонними), которая превращает генерацию в рабочий процесс.

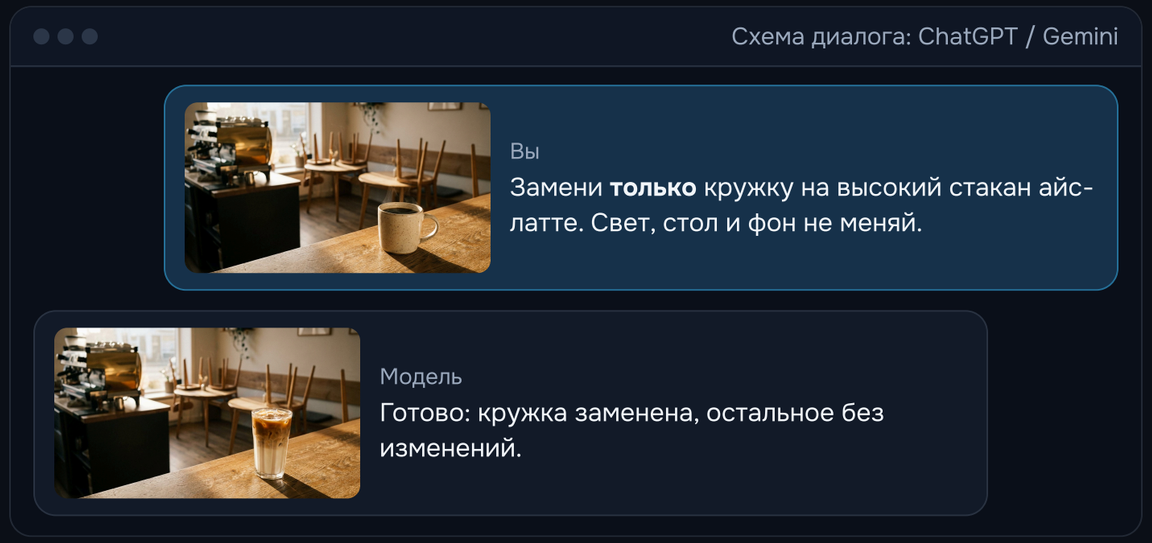
Холст и ползунки vs правка словами

Одна задача — заменить кружку на айс-латте — в двух парадигмах.



Креативная студия: графический редактор

Вы управляете процессом: обводите кружку маской (inpainting), пишете промпт для зоны, фиксируете seed и guidance. Контроль до пикселя — ценой ручной работы.



Чат-модель: разговор с режиссером

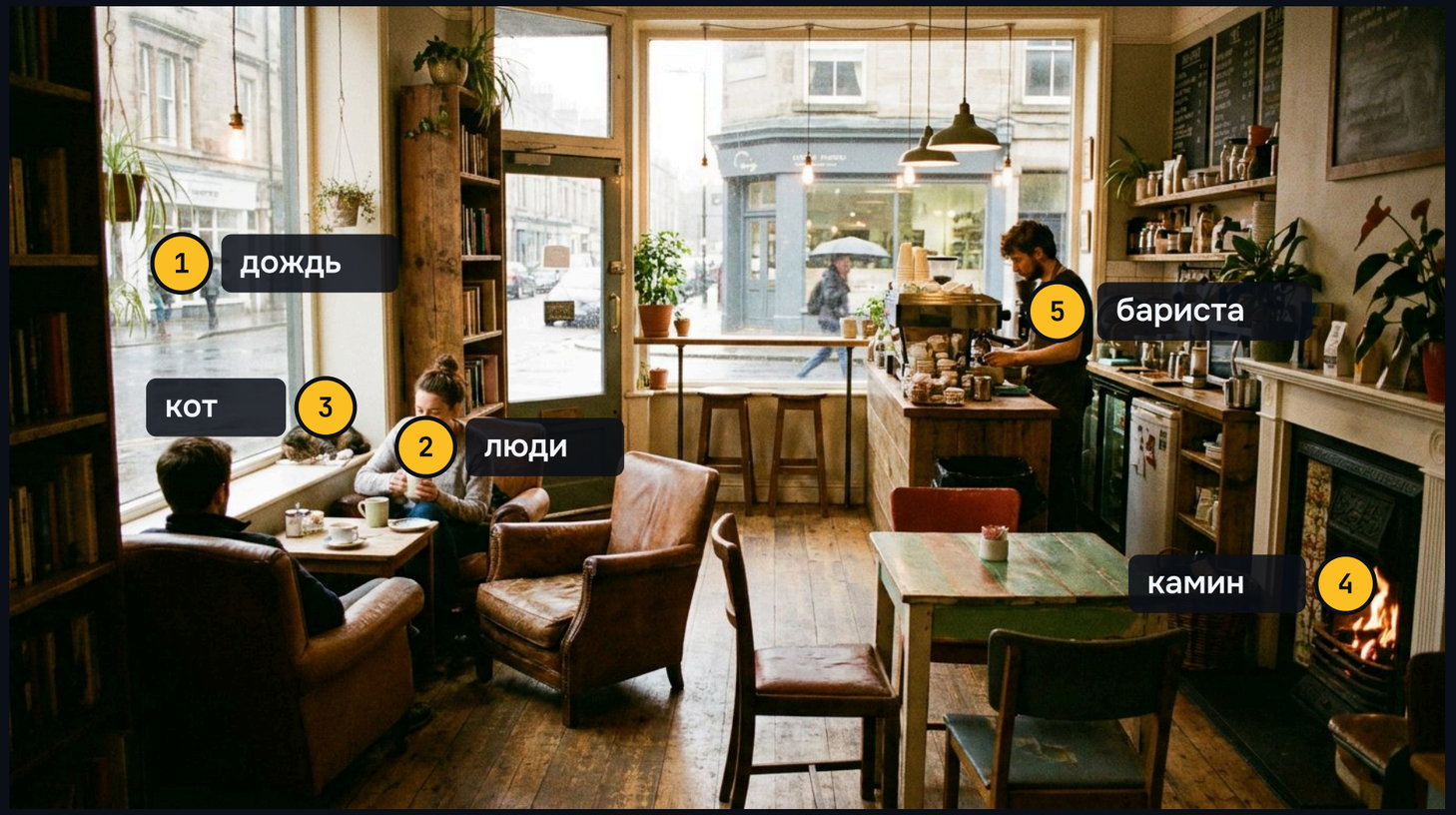
Маска не нужна: модель сама находит объект по описанию (правка по инструкции). Быстро, но точность зависит от формулировки — и от вашей проверки результата.

Матрица выбора: студия vs чат vs API

КРИТЕРИЙ	КРЕАТИВНАЯ СТУДИЯ (LEONARDO, KREA)	МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЧАТ (CHATGPT, GEMINI)	API (PYTHON SDK / VERTEX / FAL)
Порог входа	Средний (интерфейс, ползунки, слои)	Минимальный (естественный язык)	Высокий (код, ключи, пайплайны)
Точечные правки	Маска кистью / холст (inpainting)	Правка по инструкции (текстом)	Маска в запросе или правка по инструкции
Текст и кириллица	Зависит от выбранной модели	Отлично (GPT Image 2.x, Nano Banana)	Отлично (GPT Image 2.x, Nano Banana, FLUX.2)
Консистентность персонажа	Референс персонажа, фиксация seed	Мульти-референсы (Nano Banana 2: до 14 объектов + 5 персонажей)	Референсы в `contents` запроса
Пакетная генерация (500+ шт.)	Неудобно (клики, лимиты кредитов)	Невозможно (ручной чат)	Идеально: скрипт + БД. За кадр: Nano Banana 2 Lite ≈ $0.034 (1K), legacy Nano Banana ≈ $0.039, Grok ≈ $0.02–0.06

> **Инженерное правило:** концепты и быстрые надписи ➔ **чат**. Коммерческий арт с ручной маской ➔ **студия**. Массовая генерация баннеров по каталогу ➔ **API-скрипт**.

Шесть слов — и все решения принимает модель



ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ ПРОМПТ

```
a cozy coffee shop in the morning
```

Утро? За окном дождь. Людей, кота и камин никто не просил — модель заполнила пустоты по среднему из обучающего датасета.

Шесть слотов — что за что отвечает

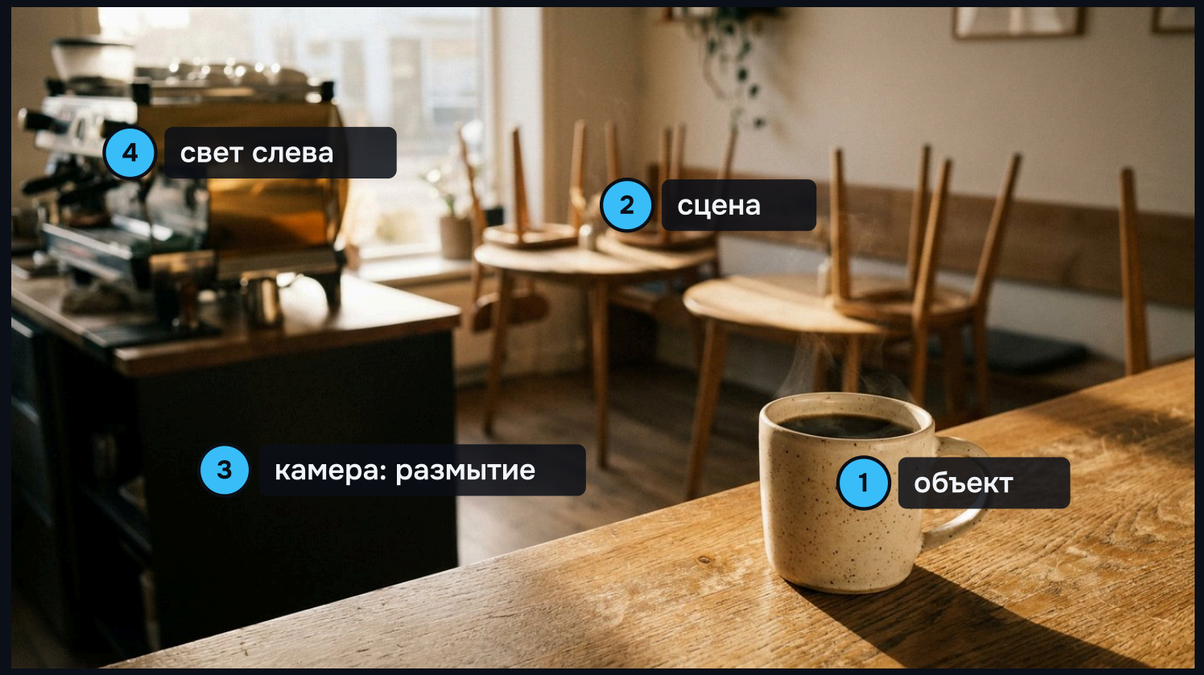
РАБОТАЮЩИЙ ПРОМПТ СО СЛОТАМИ (COPY & RUN) — высокий контроль сцены

```
Subject: a speckled cream ceramic mug of black coffee with steam,
on worn oak counter in right third.
Setting: empty Scandinavian coffee shop at 7 a.m., chairs up on
tables, brass espresso machine on left.
Camera: eye-level, 35mm lens, f/2.0, shallow depth of field.
Lighting: low warm morning sunlight from left window, long soft
shadows.
Style: realistic editorial photography.
Constraints: no text, no logos.
```

ЗАПРЕТЫ ЗАВИСЯТ ОТ МОДЕЛИ

Gemini и GPT лучше слушают позитивные формулировки: *«empty coffee shop»* вместо *«no people»*. Отрицания `--no` / negative prompt — для **Midjourney и SD / FLUX** в студиях.

> Вместо «cozy, 4k, masterpiece» — физические детали: время, оптика, свет.



1 Subject — главный объект, фактура, место в кадре (right third).

2 Setting — время и контекст: «7 a.m., chairs up» убирает случайных людей.

3 Camera — 35mm (естественный умеренно широкий угол), f/2.0 — мягкое боке.

4 Lighting — низкий свет слева дает объем и длинные тени.

5 Style — editorial photo вместо глянцевого 3D-рендера.

6 Constraints — что исключить: текст, логотипы.

Важные детали и надписи — отдельным блоком




```
Must-have:
• chalkboard sign with text exactly "FLAT WHITE 3.50" and "OPEN 7:00"
• one fresh croissant behind the mug
• small glass vase with lavender to the left of the mug
• no other text
```

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЕМКИ КАДРА А3

- ✅ **Текст** «FLAT WHITE 3.50» и «OPEN 7:00» — без ошибок
- ✅ **Один круассан** за кружкой
- ⚠️ **Лаванда** есть, но справа, а не слева
- ❌ **Лишний текст:** меню-доска сверху

> **Правила:** текст — в кавычках и со словом `exactly`; количество — числом; позицию — явно. Не прошло → **точечная правка**, не реролл.

Кадр А3 — результат промпта справа. Проверяем по чек-листу, а не «на глаз».

Одна героиня — шесть слов камеры и света



`low angle` снизу — «героично»



`top-down` сверху — схема, флэтлей



`24mm wide` герой + окружение



`85mm f/1.8` портрет, размытый фон



`golden hour` теплый контровой свет



`softbox studio` ровный студийный свет

ЭКВАТОР ЗАНЯТИЯ

Перерыв 5 минут

05:00

Во второй части: точечные правки по инструкции, консистентный персонаж-курьер и фотосессия товара.

Правим по кругу, а не перегенерируем



ШАБЛОН ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАВКИ

```
Отредактируй фото. Замени только объект X на Y.
Сохрани: ракурс, свет, фон, фактуру и тени.
Не меняй: геометрию окружения.
```

- **Одна правка за шаг** (как один атомарный коммит в git).
- **Явно называйте то, что сохранить** — модель защищает эти зоны.
- **После ~5–8 правок** дрейф заметен — открываем новый чат с лучшим кадром.

Одна сцена — три направленные правки



Оригинал A2: утренняя кофейня, кружка



Объект (B1): кружка ➔ айс-латте



Свет (B2): дождливый вечер за окном



Стиль (E2): плоская векторная графика

ФОРМУЛА **Кадр A2 + одна правка за шаг**

«Замени только X на Y. Сохрани: ракурс, свет, фон, геометрию».

ПРОМПТ B1: ЗАМЕНА ОБЪЕКТА

```
Edit this photo. Replace only the ceramic mug with a tall glass of
iced latte with visible coffee and milk layers and ice cubes. Keep
everything else exactly the same: camera angle, counter, espresso
machine, background, light direction and shadows.
```

ПРОМПТ B2: СМЕНА СВЕТА И ПОГОДЫ

```
Edit this photo. Change only the time of day to a rainy evening: dark
dusk outside window, raindrops on glass, warm interior pendant lamps
switched on. Keep exact same composition, objects, mug and camera
angle.
```

> **ChatGPT / Gemini / Kling:** правка по инструкции — маска не нужна, модель сама находит кружку.
> **Leonardo:** inpainting — маска кистью по кружке + промпт для этой зоны.

Мастер-лист курьера: формула генерации ракурсов

Наивный запрос в каждой сцене рисует нового человека. Инженерный подход: сначала 4 ракурса на сером фоне и физические якоря.



Лист персонажа (character sheet): 4 ракурса, нейтральная поза, студийный свет

5 неизменных якорей: short curly hair • small silver hoop earring • bright yellow jacket with grey stripe • turquoise backpack • white sneakers

НАИВНО **«курьер едет на велосипеде под дождем»**

В каждой сцене — новое лицо, возраст и куртка. Консистентности нет.

ИНЖЕНЕРНО **Лист персонажа: 4 ракурса на сером фоне**

Студийный свет, полный рост: анфас, 3/4, профиль, со спины. Мастер-референс для всех сцен.

ПРОМПТ МАСТЕР-ЛИСТА (C1)

```
Character reference sheet on a plain light grey background: the same young woman
food delivery courier shown four times in a row - front view, three-quarter view,
side profile, back view - full body, standing neutral pose.
Fixed appearance: about 28 years old, short curly dark-brown hair, light-brown
skin, small silver hoop earring in left ear, bright yellow waterproof jacket with
reflective grey stripe across chest, black cargo trousers, white sneakers, square
turquoise thermal backpack. Studio photography, clean even lighting. No brand
names, no logos, no text.
```

Куда вставлять: Gemini, ChatGPT, Leonardo, Kling. В Midjourney — через **Edit Model** (до 4 референсов; в 08.2026 заменил `--cref` / `--oref`). Сохраняем как эталон `C1_sheet.png`.

Любой человек как референс: от 2–3 фото к мастер-листу

ВХОД 1 • РЕФЕРЕНСЫ — 2–3 реальных фото лица



Анфас, студия



Эмоция, свет



Дневной свет

ВХОД 2 • ПРОМПТ (GEMINI / CHATGPT / LEONARDO) — **удерживает лицо**

```
Create a photorealistic character reference sheet based on the attached
photos of Ihar Rubanovich. Same adult man, not a generic model.
Preserve facial identity: face shape, eyes, nose, lips, jawline,
hairline, skin tone. Do not beautify, rejuvenate or stylize his face.
Four angles: front, three-quarter, side profile, back. Full body, neutral
pose.
Outfit: yellow courier jacket with grey stripe, black cargo trousers,
white sneakers, turquoise thermal backpack. Light grey studio background.
No text, no logos.
```

Что отправляем: фото + промпт в чат; в коде — файлы в `contents`. Только свои фото или с согласия человека.



Результат: лицо узнаваемо во всех 4 ракурсах. Сверяйте глазами: мелкие черты могут плыть.

АНТИ-ПАТТЕРН

Без `do not beautify` модель сгладит кожу и «улучшит» лицо до стокового.

МОСТ К ПРОДАКШЕНУ

Лист прикладываем как референс персонажа к сценам и к Kling / Veo для видео.

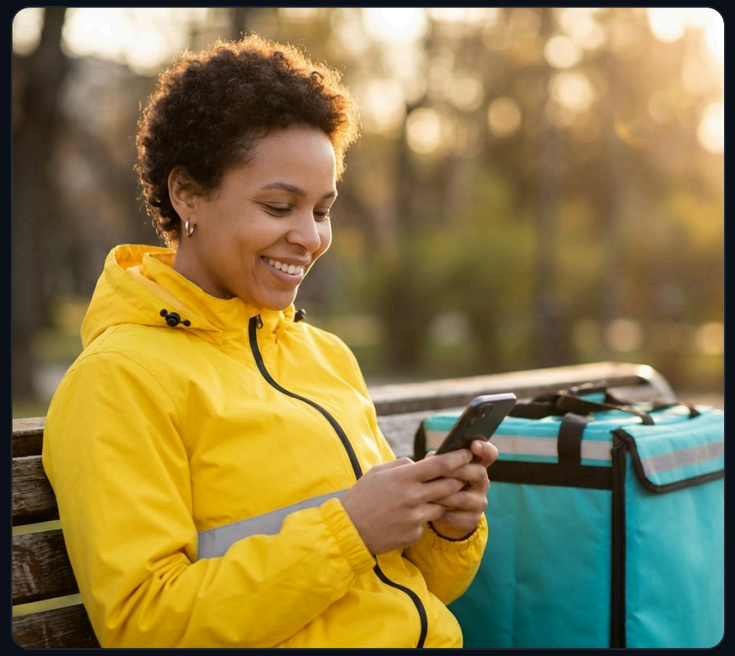
Курьер в сценах и первый кадр для видео (Kling / Veo)



Сцена 1 (16:9): на велосипеде под дождем → **база для видео**



Сцена 2: передача заказа у двери (35mm)



Сцена 3: перерыв на лавочке в парке (85mm)

ПРОМПТ ПЕРЕНОСА В СЦЕНУ (SCENE TRANSFER)

```
Use attached character sheet (C1) as identity reference:
The same courier (same face, curly hair, silver hoop earring, yellow jacket
with grey stripe, turquoise backpack) is riding a city bicycle through a rainy
evening street with wet cobblestones reflecting shop lights. Medium shot, 50mm
lens, motion blur in background. Realistic photography. No logos, no text.
```

Форматы: 16:9 — YouTube и горизонтальное видео, 9:16 — Reels / Shorts (селектор формата).

МОСТ К ВИДЕО **Конвейер в Kling 3.0 / Veo 3.1**

1. **Экспорт кадра:** `C2_rain.png` (16:9) — первый кадр (t_0).
2. **Image-to-Video:** загружаем в слот **First Frame**.
3. **Промпт движения:** `"courier starts pedaling, wheels splash puddles, camera tracks along"`.
4. **Результат:** лицо и одежда заметно стабильнее, чем при генерации с нуля; кадры все равно проверяем на дрейф.

В тулах: Gemini / ChatGPT (референс в чате) • Leonardo (референс персонажа + seed) • Midjourney (Edit Model) • Kling / Veo (First Frame).

Один пэкшот — четыре коммерческих кадра



Мастер-пэкшот (D0): товар на белом фоне

1. ПРОМПТ МАСТЕР-ПЭКШОТА (D0)

```
Studio e-commerce packshot of a single handmade ceramic
mug: cylindrical body, speckled cream glaze with small
brown dots, unglazed terracotta-brown band at base, round
C-shaped handle on right. Centered, 3/4 view, pure white
background, soft even light. No text, no logo.
```



Лайфстайл (D1): кухня, утро



Флэтлей (D2): вид сверху



В руках (D3): масштаб товара



Баннер (D4): промо-постер 1:1

2. ПРОМПТ КАТАЛОЖНОЙ СЦЕНЫ (С РЕФЕРЕНСОМ D0)

```
Product photo session. Place exactly this mug (same shape, speckled cream glaze, terracotta base
band, handle on right) on light travertine kitchen counter next to morning window. Soft light,
50mm f/2.8. Do not change mug shape, clay glaze, or proportions.
```

Инженерный контроль: референс `D0` + запрет менять форму держат кружку заметно стабильнее; финальная приемка — за человеком.

Назовите роль каждой картинки



Картинка 1 — персонаж (курьер)



Картинка 2 — товар (кружка)



Итог: курьер пьет из той самой кружки в утренней кофейне

ПРАВИЛО РОЛЕЙ **Не писать «объедини их» (будет каша). Назначить роли:**
Image 1 = identity reference (герой), Image 2 = product reference (товар).

ПРОМПТ КОМПОЗИЦИИ (NANO BANANA / CHATGPT)

```
Image 1 is the courier character, Image 2 is the exact ceramic mug.
The courier from Image 1, in her yellow jacket with grey stripe, sits at a coffee shop window
counter on her break and drinks from exactly the mug from Image 2 (same speckled cream glaze and
terracotta base). Turquoise backpack on floor next to stool. Morning light, 35mm lens, realistic
photography. No logos, no text.
```

ЧАСТЬ 5 • ТО ЖЕ В КОДЕ

Серия картинок скриптом — тот же SDK, что в L03

```python
import csv
from google import genai
from google.genai import types
from PIL import Image

client = genai.Client()
ref = Image.open("packshot.png")

for row in csv.DictReader(open("catalog.csv")):    # ~50 товаров
    resp = client.models.generate_content(
        model="gemini-3.1-flash-image",
        contents=[ref, PROMPT_SPEC.format(**row)],
        config=types.GenerateContentConfig(
            response_modalities=["IMAGE"],
            image_config=types.ImageConfig(aspect_ratio="16:9")))
    for part in resp.parts:          # ответ = список частей
        if part.inline_data:         # берем только картинку
            part.as_image().save(f"{row['sku']}.png")
```

~50 карточек за ~10 минут и ~$2–3

Вместо дня ручной работы в браузере: CSV с товарами → цикл генерации. Порядка 10 с и $0.04–0.06 на кадр.

> **Не берите `parts[0]` вслепую:** в ответе могут быть и текстовые части. Ищем часть с `inline_data`.

> **10/90 в коде:** вызов модели — 5 строк. Остальное — чтение каталога, шаблон промпта, ретраи и автопроверка на артефакты.

Где генерация подводит и где ее нельзя применять

- **Анатомия и мелкий текст:** пальцы в толпе и длинные абзацы все еще дают сбои.
- **Дрейф деталей:** после ~5–8 правок подряд дрейф лица и логотипов заметен.
- **Авторское право:** в США чисто сгенерированное изображение не защищено (дело Thaler: 02.03.2026 Верховный суд отказался его рассматривать). Иск Disney / Universal v. Midjourney продолжается.
- **Происхождение:** SynthID — невидимый водяной знак в пикселях (Google; у OpenAI с 05.2026) + C2PA — подписанные метаданные, которые теряются при скриншоте.



ЗЕЛЕНАЯ • АВТОНОМНО

Мудборды, концепт-арт, иллюстрации к внутренним презентациям, раскадровки.

ЖЕЛТАЯ • HUMAN-IN-THE-LOOP

Карточки товаров, рекламные баннеры, обложки YouTube. Обязательна ручная приемка.

КРАСНАЯ • НЕ ГЕНЕРИРУЕМ

Юридические документы, медицинские инструкции, чужие логотипы, лица людей без согласия.

ПРАКТИКА • ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4

Фотосессия товара или персонаж-курьер

Трек А: фотосессия предмета

Свой предмет на белом фоне ➔ 4 коммерческих кадра (лайфстайл, флэтлей, в руках, баннер).

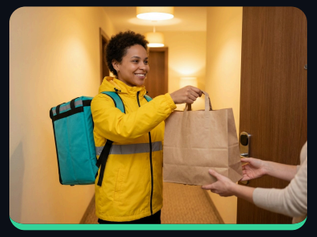





Трек Б: курьер доставки (Glovo)

Лист персонажа ➔ 3 сцены с якорными приметами ➔ 1 правка по инструкции.






СТРУКТУРА СДАЧИ В GITHUB

```
genai-homeworks/
└── L04/
    ├── images/ (01_free.png, 02_structured.png...)
    ├── prompts.md (промпты, сервис, дата)
    └── qa.md (что сохранилось, что уплыло)
```

Обязательно: сравнить один промпт в двух сервисах (например, Leonardo vs ChatGPT) и описать разницу в `qa.md`. Инвайт: `ihar_rubanovich@epam.com`.

Четыре правила инженера визуального AI

1. Инструмент — под задачу

Чат для идей и надписей, студия для холста и масок, API для конвейера в коде.

2. Структура вместо фразы

6 слотов (объект, сцена, камера, свет, стиль, запреты) + блок must-have.

3. Хирургическая правка вместо реролла

Атомарная команда «измени только X, сохрани Y» побеждает генерацию заново.

4. Консистентность через якоря

Мастер-референс + 4–6 ярких словесных примет удерживают героя в любой сцене.



Урок 05: Генерация видео

Кадры с курьером станут первыми кадрами для видеомоделей (Kling, Veo, Runway). Наш курьер поедет на велосипеде!